Отчёт по лабораторной работе №11

Загрузчик системы GRUB2

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные компоненты GRUB2: 5
Основные команды для работы с GRUB2: 5

Выполнение лабораторной работы **6**
Часть 1: Просмотр информации о GRUB2 6
Часть 2: Настройка параметров загрузки 8
Часть 3: Генерация конфигурации 11
Часть 4: Управление загрузкой 12
Часть 5: Установка и восстановление 12

Основные параметры /etc/default/grub **14**

Директории и файлы GRUB2 **15**

Вывод **16**

Список иллюстраций

1 Содержимое /boot/grub2/grub.cfg 6
2 Настройки GRUB2 в /etc/default/grub 7
3 Скрипты в директории /etc/grub.d/ 7
4 Переменные окружения GRUB2 8
5 Настройка таймаута GRUB2 9
6 Установка ядра по умолчанию 9
7 Настройка разрешения экрана GRUB2 10
8 Добавление параметров ядра 10
9 Генерация конфигурации GRUB2 11
10 Проверка новой конфигурации 11
11 Обновление GRUB2 после установки ядра 11
12 Доступные пункты меню GRUB2 12
13 Однократная загрузка с grub2-reboot 12
14 Просмотр и изменение saved_entry 12
15 Установка GRUB2 в MBR 13
16 Восстановление GRUB2 с LiveCD 13

Цель работы

- Изучить архитектуру и компоненты загрузчика GRUB2.
- Освоить основные команды для управления GRUB2.
- Научиться настраивать параметры загрузки.
- Получить навыки восстановления загрузчика.
- Понять структуру конфигурационных файлов GRUB2.

Теоретическое введение

GRUB2 (GRand Unified Bootloader version 2) — это основной загрузчик в большинстве современных дистрибутивов Linux. Он отвечает за загрузку операционной системы и предоставляет гибкие возможности настройки.

Основные компоненты GRUB2:

- **/boot/grub2/grub.cfg** — основной конфигурационный файл (генерируется автоматически)
- **/etc/default/grub** — файл с основными настройками
- **/etc/grub.d/** — директория со скриптами для генерации grub.cfg
- **/boot/grub2/grubenv** — переменные окружения GRUB
- **/boot/grub2/device.map** — карта устройств

Основные команды для работы с GRUB2:

- `grub2-mkconfig` — генерация конфигурационного файла
- `grub2-install` — установка GRUB2 в MBR или EFI
- `grub2-set-default` — установка ядра по умолчанию
- `grub2-reboot` — однократная загрузка указанного ядра
- `grub2-editenv` — редактирование переменных окружения
- `grub2-mkpasswd-pbkdf2` — создание пароля для GRUB

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о GRUB2

1. **Просмотр основного конфигурационного файла**

   Файл `/boot/grub2/grub.cfg` содержит сгенерированную конфигурацию:

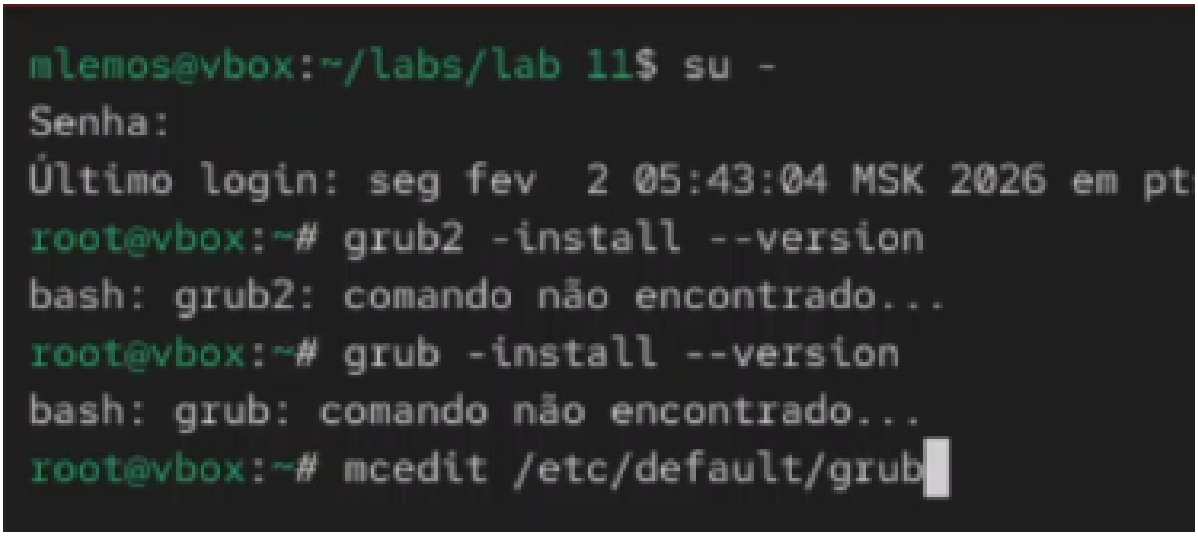

Рис. 1: Содержимое /boot/grub2/grub.cfg

2. **Просмотр файла настроек GRUB2**

   Файл `/etc/default/grub` с основными параметрами загрузчика:

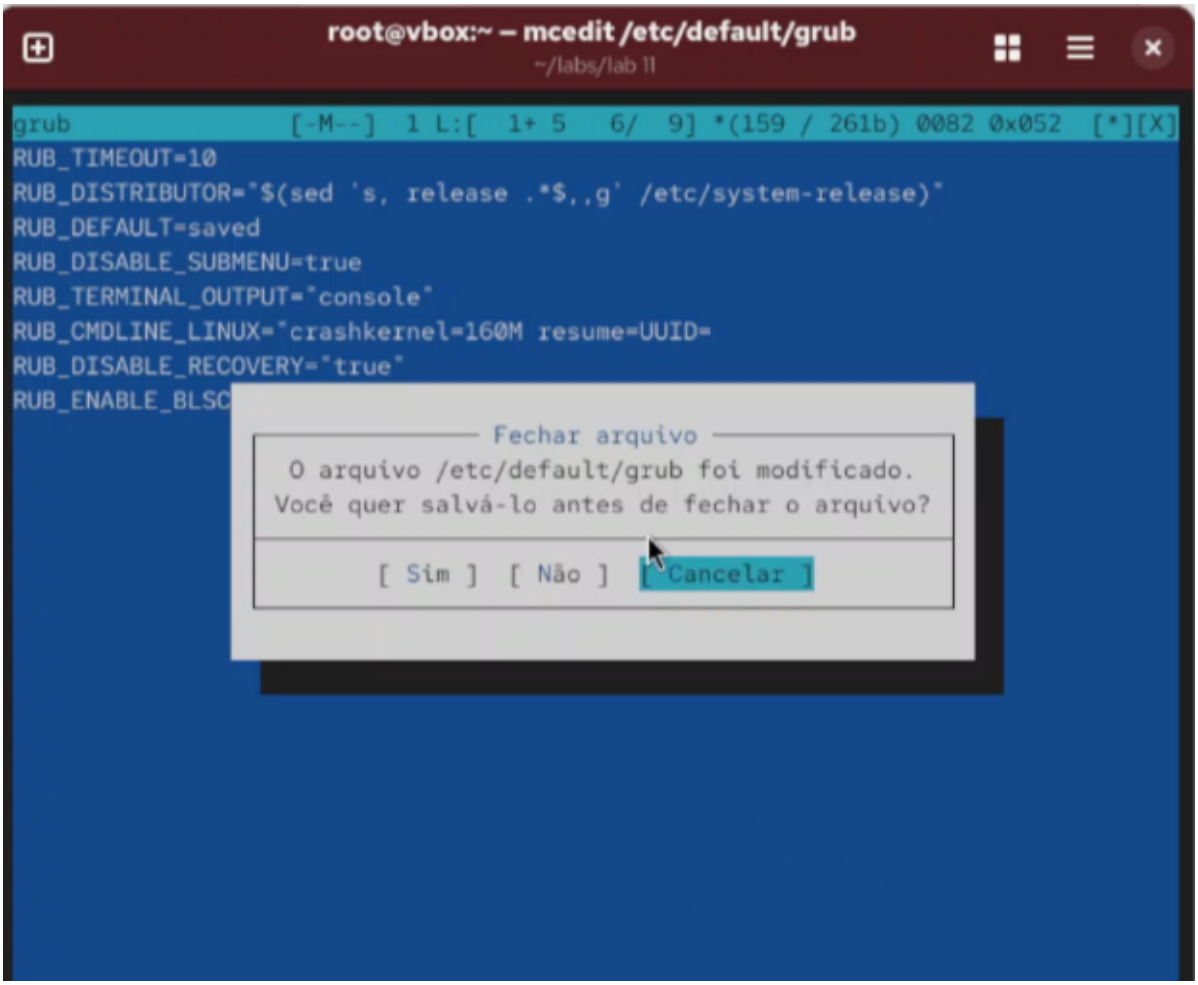

Рис. 2: Настройки GRUB2 в /etc/default/grub

3. **Просмотр скриптов генерации конфигурации**

   Директория `/etc/grub.d/` со скриптами для создания grub.cfg:

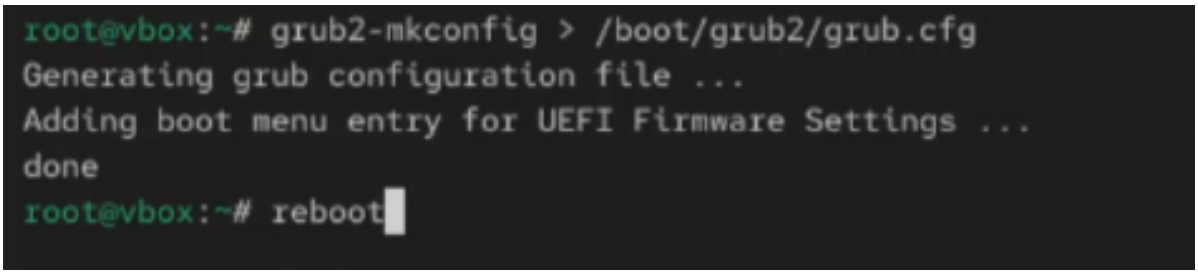

Рис. 3: Скрипты в директории /etc/grub.d/

4. **Просмотр текущих переменных GRUB2**

   Переменные окружения GRUB2 в файле `/boot/grub2/grubenv`:

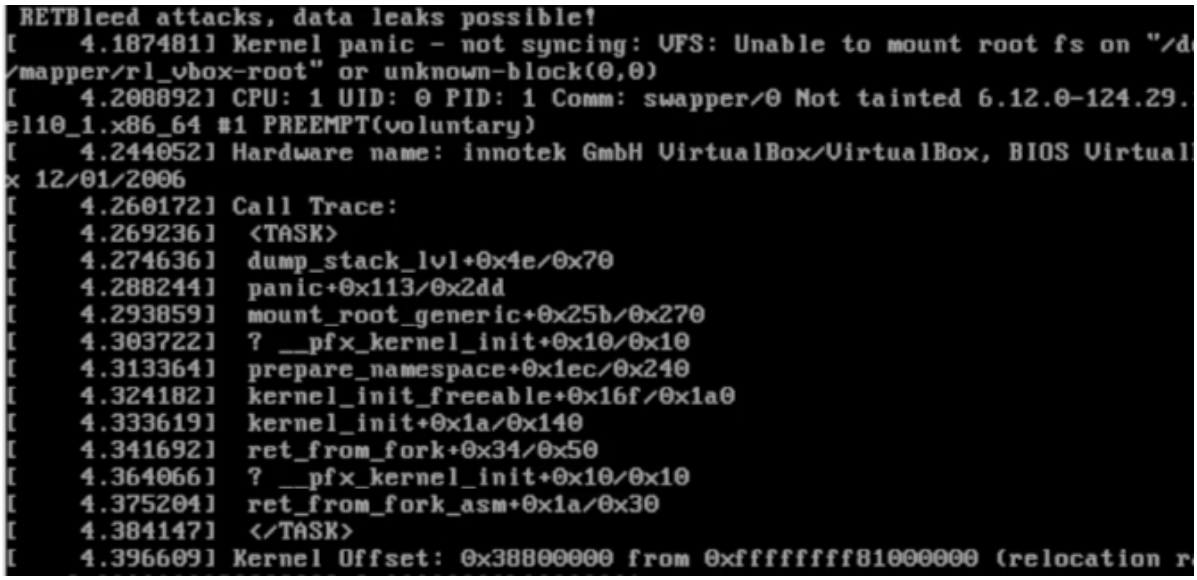

Рис. 4: Переменные окружения GRUB2

Часть 2: Настройка параметров загрузки

5. **Изменение таймаута загрузки**

   Настройка времени ожидания выбора в меню GRUB:

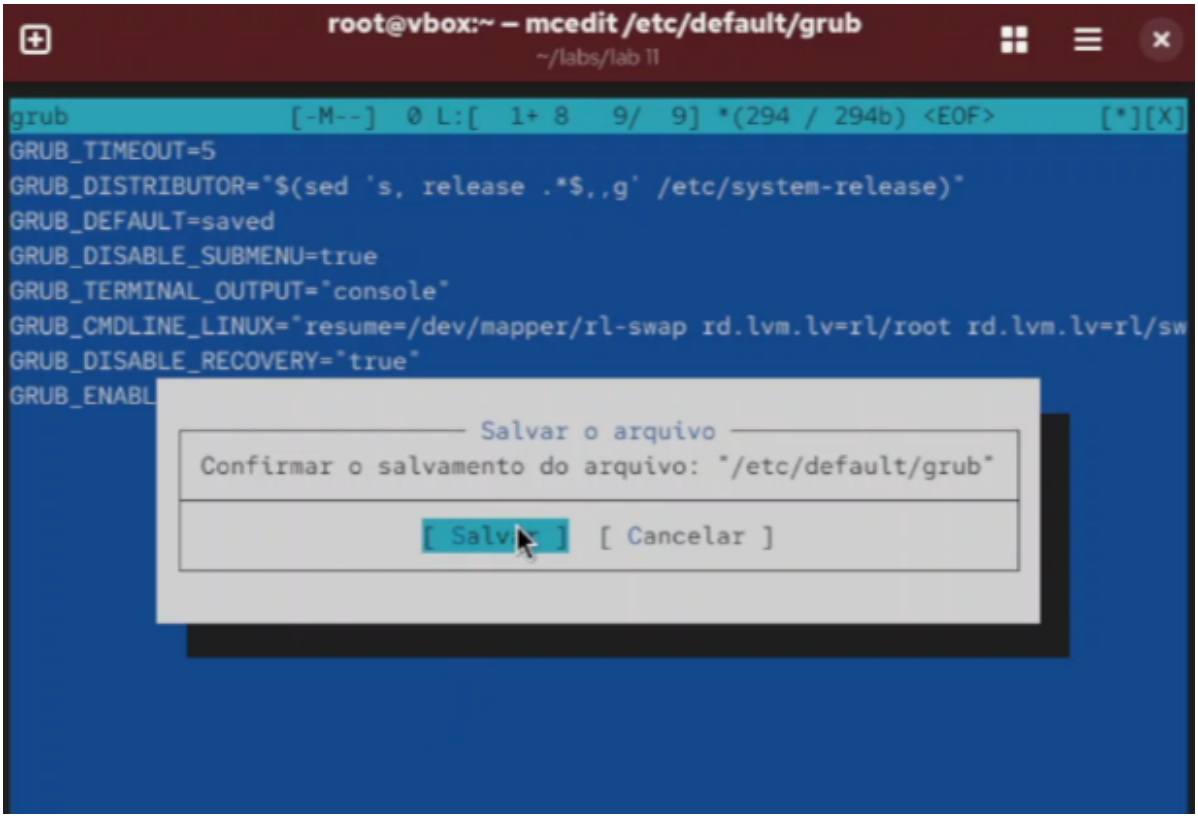

Рис. 5: Настройка таймаута GRUB2

6. **Изменение ядра по умолчанию**

   Установка ядра, которое будет загружаться по умолчанию:

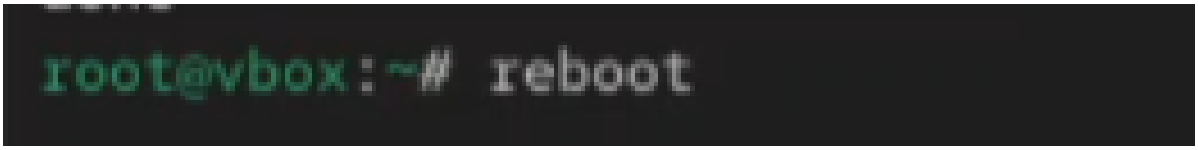

Рис. 6: Установка ядра по умолчанию

7. **Настройка разрешения экрана**

   Изменение разрешения графического режима GRUB2:

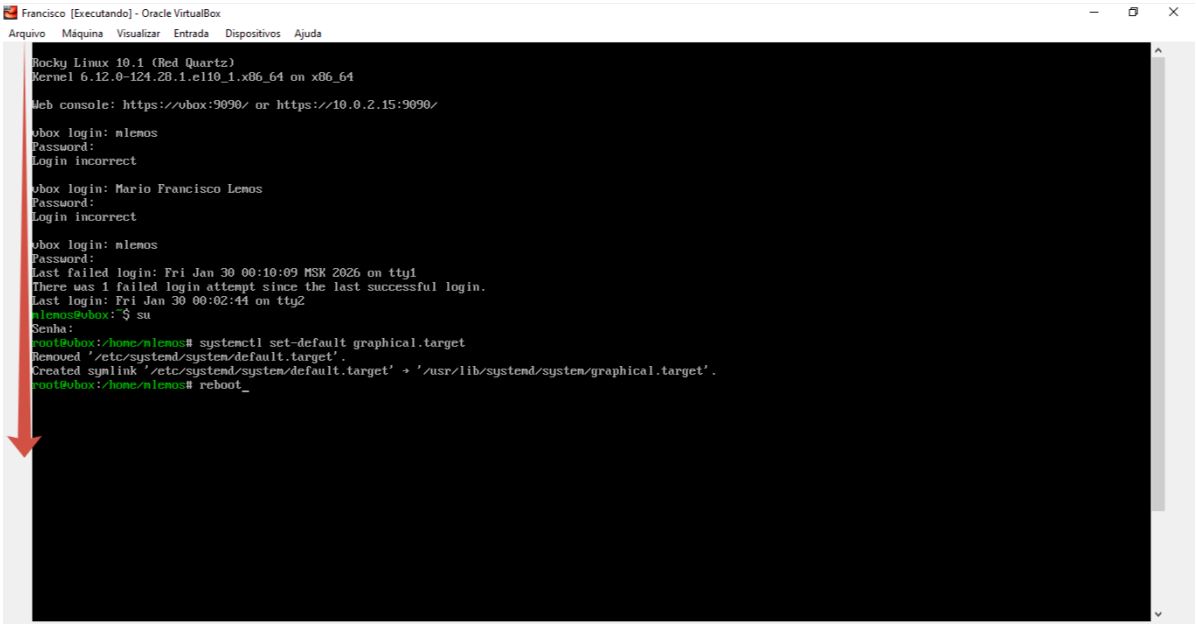

Рис. 7: Настройка разрешения экрана GRUB2

8. **Добавление параметров ядра**

Передача дополнительных параметров ядру при загрузке:

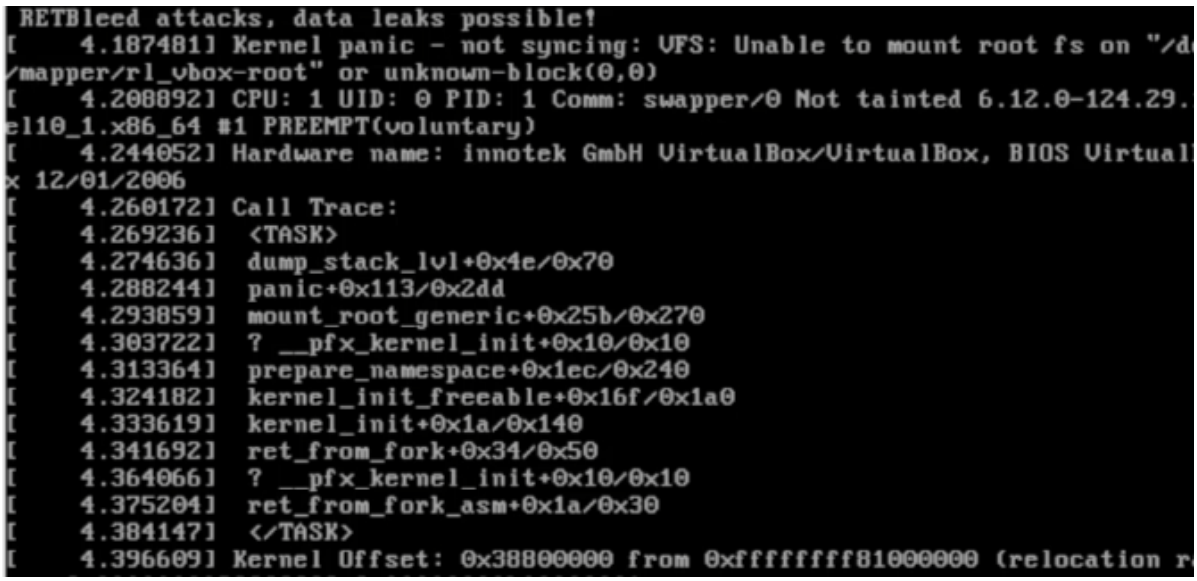

Рис. 8: Добавление параметров ядра

Часть 3: Генерация конфигурации

9. **Генерация нового конфигурационного файла**

   Команда `grub2-mkconfig` для создания grub.cfg после изменений:

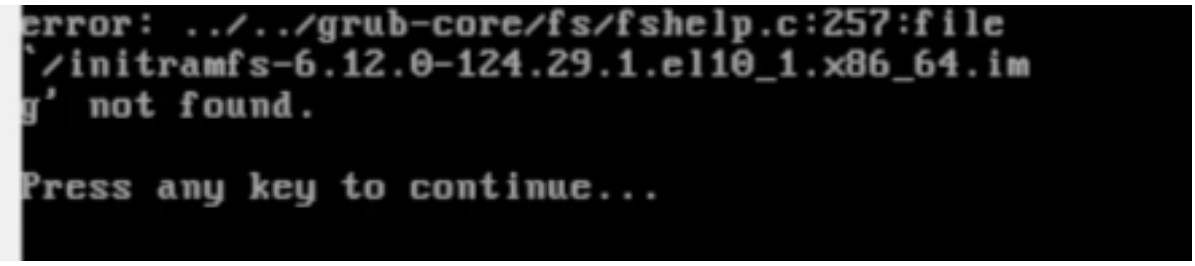

Рис. 9: Генерация конфигурации GRUB2

10. **Проверка сгенерированной конфигурации**

    Просмотр изменений в новом конфигурационном файле:

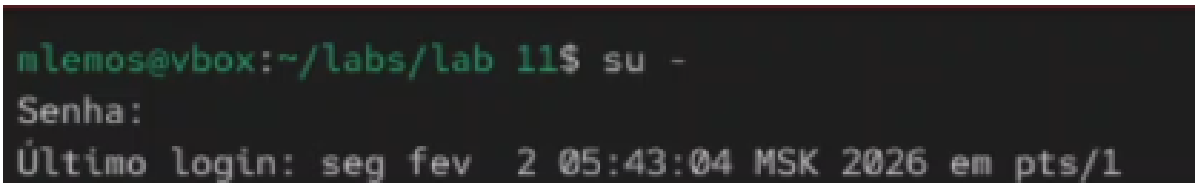

Рис. 10: Проверка новой конфигурации

11. **Обновление GRUB2 после установки нового ядра**

    Автоматическое обнаружение новых ядер при обновлении:

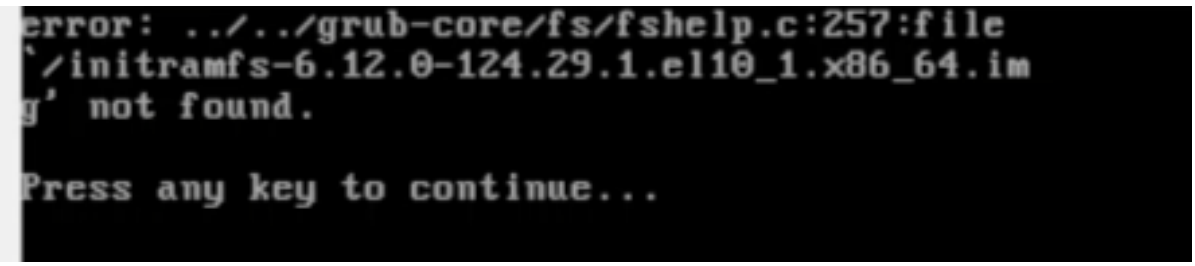

Рис. 11: Обновление GRUB2 после установки ядра

Часть 4: Управление загрузкой

12. **Просмотр доступных пунктов меню**

    Список всех операционных систем и ядер в меню GRUB:

```
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@vbox:/home/mlemos# reboot_
```

Рис. 12: Доступные пункты меню GRUB2

13. **Установка однократной загрузки**

    Команда `grub2-reboot` для загрузки указанного ядра один раз:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 11$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 05:43:04 MSK 2026 em pts/1
```

Рис. 13: Однократная загрузка с grub2-reboot

14. **Просмотр и изменение saved_entry**

    Работа с сохраненной записью по умолчанию через `grub2-editenv`:

```
root@vbox:~# systemctl reboot
```

Рис. 14: Просмотр и изменение saved_entry

Часть 5: Установка и восстановление

15. **Установка GRUB2 в MBR**

Команда `grub2-install` для установки загрузчика:

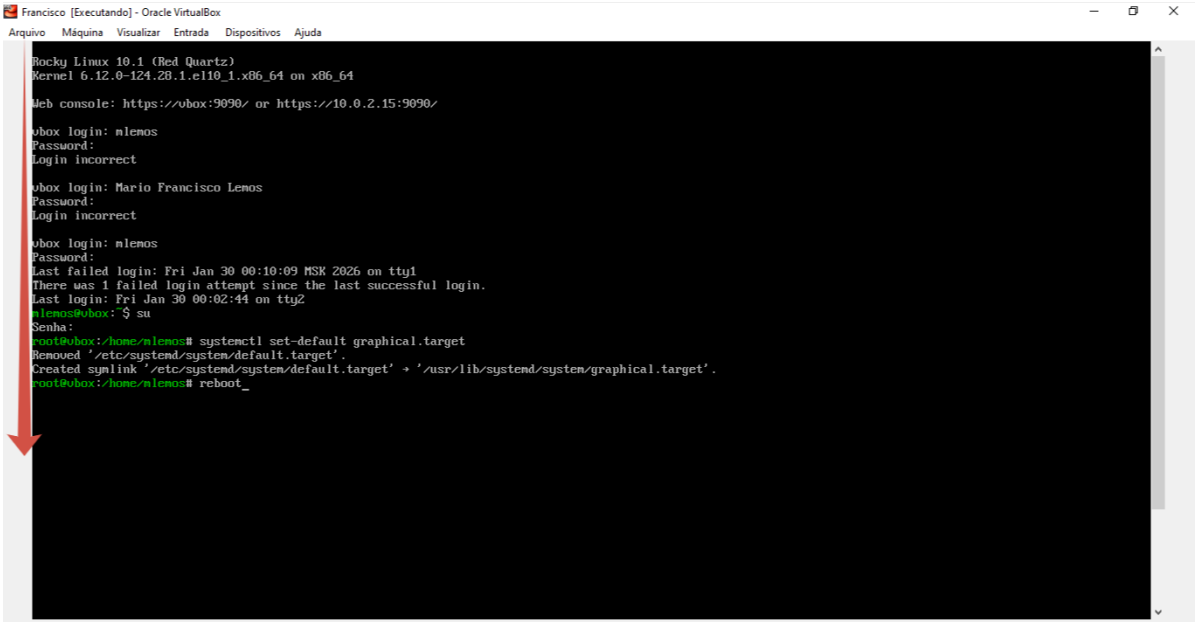

Рис. 15: Установка GRUB2 в MBR

16. **Восстановление GRUB2 с LiveCD**

Процесс восстановления загрузчика в случае повреждения:

Рис. 16: Восстановление GRUB2 с LiveCD

Основные параметры /etc/default/grub

Параметр	Описание	Пример
`GRUB_TIMEOUT`	Время ожидания в секундах	`GRUB_TIMEOUT=5`
`GRUB_DEFAULT`	Пункт меню по умолчанию	`GRUB_DEFAULT=0` или `GRUB_DEFAULT=saved`
`GRUB_CMDLINE_LINUX`	Параметры ядра	`GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash"`
`GRUB_GFXMODE`	Разрешение графики	`GRUB_GFXMODE=1024x768`
`GRUB_DISABLE_RECOVERY`	Отключение recovery режима	`GRUB_DISABLE_RECOVERY=true`
`GRUB_THEME`	Тема оформления	`GRUB_THEME=/boot/grub2/themes`

Директории и файлы GRUB2

Путь	Назначение
`/boot/grub2/grub.cfg`	Основная конфигурация
`/etc/default/grub`	Настройки пользователя
`/etc/grub.d/`	Скрипты генерации
`/boot/grub2/grubenv`	Переменные окружения
`/boot/grub2/device.map`	Карта устройств
`/boot/grub2/fonts/`	Шрифты GRUB2
`/boot/grub2/themes/`	Темы оформления

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен загрузчик GRUB2, его архитектура и компоненты. Получены практические навыки настройки параметров загрузки через файл `/etc/default/grub`, включая изменение таймаута, выбор ядра по умолчанию, добавление параметров ядра и настройку разрешения экрана. Освоены методы генерации конфигурационного файла с помощью `grub2-mkconfig` после внесения изменений. Изучены возможности управления загрузкой через `grub2-reboot` для однократной загрузки и `grub2-editenv` для работы с переменными окружения. Получены навыки установки GRUB2 с помощью `grub2-install` и понимание процесса восстановления загрузчика в случае сбоев. Полученные знания позволяют эффективно управлять процессом загрузки системы и решать проблемы, связанные с загрузчиком.